

Chapitre 4 : Solutions techniques

Dans ce chapitre on va effectuer le dimensionnement des composants figurant dans les solutions technologiques citées précédemment, et clôturer par la conception du système de commande.

1. Le système de déroulement

Le système de déroulement comporte 4 composants : le support du rouleau, les galets d'entraînement, le galet moteur, et le servomoteur de déroulement.

1.1. Le support du rouleau :

Le support sera dimensionné en flexion. C'est un arbre creux qui doit supporter un rouleau de masse maximale $m=5$ kg, de longueur minimale de $l=105$ mm et maximale de 320mm, et de diamètre intérieur minimal $d_i=28$ mm et de diamètre extérieur maximal $D=200$ mm (voir CdCF).

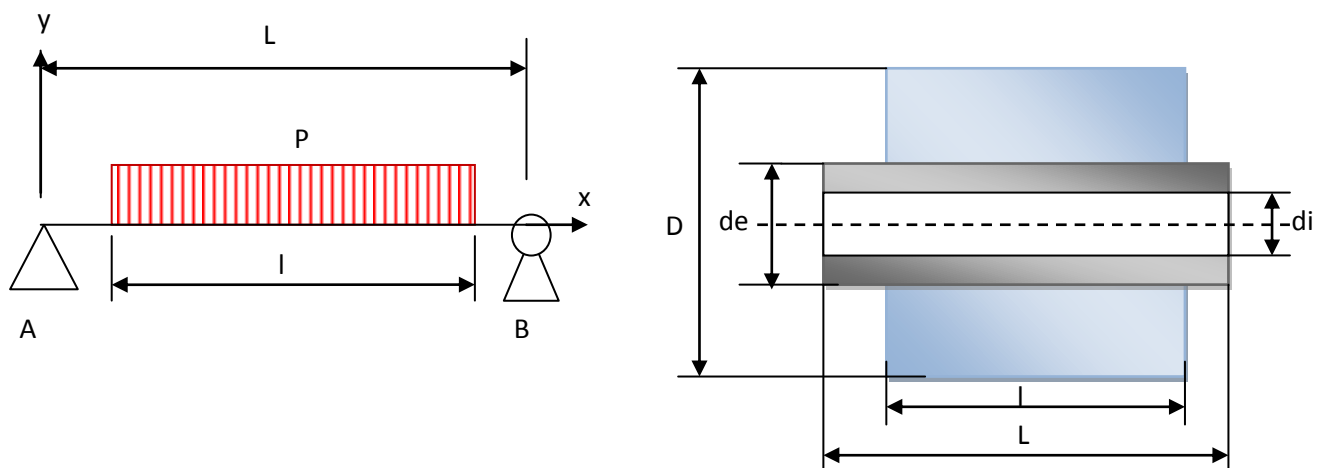


Fig.4.1. Modélisation du support de rouleau

On assimile l'arbre à une poutre rigide linéaire articulée en A et en liaison rotule en B. Cette poutre est soumise, en plus des efforts aux liaisons, au poids du rouleau P. Son poids propre est négligeable.

Pour l'évaluation de P, on se place dans la situation la plus défavorable, ou la densité P est maximale, l sera donc prise pour sa valeur minimale $l=105$ mm :

$$P = \frac{mg}{l} = \frac{5 \times 10}{0.105} = 476.2 \text{ N/m}$$

et pour sa valeur maximale $l=320$ mm :

$$P = \frac{mg}{l} = \frac{5 \times 10}{0.320} = 156.25 \text{ N/m}$$



On cherche le diamètre intérieur **di** tel que : $L > 320\text{mm}$; $d_e < 28\text{mm}$.

Le torseur statique de la liaison en A s'écrit dans le repère (A **x**, **y**, **z**) au point A:

$$\left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ Y_A & 0 \\ Z_A & 0 \end{array} \right\}$$

Le torseur statique de la liaison en B s'écrit dans le repère (A **x**, **y**, **z**) au point A:

$$\left\{ \begin{array}{c|c} X_B & 0 \\ Y_B & L Z_B \\ Z_B & -L Y_B \end{array} \right\}$$

Le torseur statique engendré par le poids du rouleau écrit au point A :

$$\left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ -P(l) & 0 \\ 0 & -P \frac{l^2}{2} \end{array} \right\}$$

On applique le principe fondamental de la statique au point A :

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 + X_B + 0 = 0 \\ Y_A + Y_B - Pl = 0 \\ Z_A + Z_B = 0 \\ LZ_B = 0 \\ LY_B - P \frac{l^2}{2} = 0 \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} X_B = 0 \\ Y_A = Pl(1 + \frac{l}{2L}) \\ Z_A = 0 \\ Z_B = 0 \\ Y_B = P \frac{l^2}{2L} \end{array} \right\}$$

Le torseur de cohésion s'écrit pour un point G tel que $x < l$:

$$\left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ -P(l(1 + \frac{l}{2L}) - x) & 0 \\ 0 & Pl(1 + \frac{l}{2L})x \end{array} \right\}$$

Le torseur de cohésion s'écrit pour un point G tel que $x > l$:

$$\left\{ \begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ P \frac{l^2}{2L} & 0 \\ 0 & P \frac{l^2}{2L}(L - x) \end{array} \right\}$$

Le moment de flexion maximal correspond à : $x = l = 105\text{mm}$:

$$M_{fz} = Pl^2(1 + \frac{l}{2L}) = 476.2 \times 0.105^2 \times (0.105 + 0.5) = 3.176 \text{ N.m}$$

Le moment de flexion maximal correspond à : $x = l = 230\text{mm}$:

$$M_{fz} = Pl^2(1 + \frac{l}{2L}) = 156.25 \times 0.320^2 \times (0.320 + 0.5) = 13.12 \text{ N.m}$$

Pour que l'arbre résiste à la flexion, il faut que :

$$|\sigma| = \frac{M_{fz}}{I_{gz}} y = \frac{M_{fz}}{\frac{de^2 - di^2}{64}} \frac{de}{2} < \sigma_e$$

$$D'où \quad di < \sqrt{de^2 - \frac{\sigma}{32M_{fz}.de}}$$

$$A.N : di_{\max} = 27.9\text{mm} \Rightarrow \text{on choisit } \mathbf{di = 26mm}$$



1.2. Les galets d'entraînement

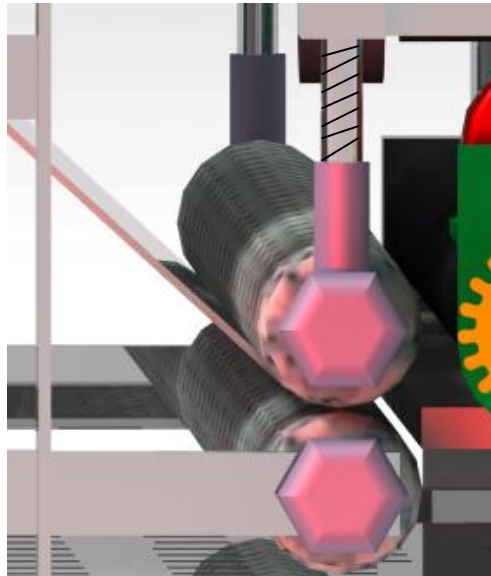


Fig.4.2. Les galets d'entraînement

Les galets seront dimensionnés pour assurer un roulement sans glissement de la feuille, en même temps sans la déchirer. On va déterminer l'angle d'enroulement maxi α de la feuille sur le galet d'entraînement et la raideur k du ressort de pression. Les galets ($\phi D=20\text{mm}$ a priori) sont en polyisoprène (NR) ayant les caractéristiques suivantes [5 p.65]:

- Module d'élasticité longitudinale $E=22 \text{ daN/cm}^2$
- Module d'élasticité transversale : $G=6.4 \text{ daN/cm}^2$

Les facteurs de frottement dynamiques pour une vitesse donnée sont indépendants de la pression de surface, $\mu=0.15$ à 0.25 , **pression admissible** $\leq 10 \text{ N/mm}^2$, et **vitesse** $\leq 2 \text{ m/s}$. [4 p.55] et les propriétés mécaniques varient en fonction de la masse molaire du polyéthylène de **Rr=10 à 18 N/mm²**.

Bilan des efforts exercés sur la feuille :

F1 : effort presseur du galet sur la feuille

$F1 = m \cdot g + 2k \cdot x$ tel que : m : masse d'un galet

k : raideur d'un ressort

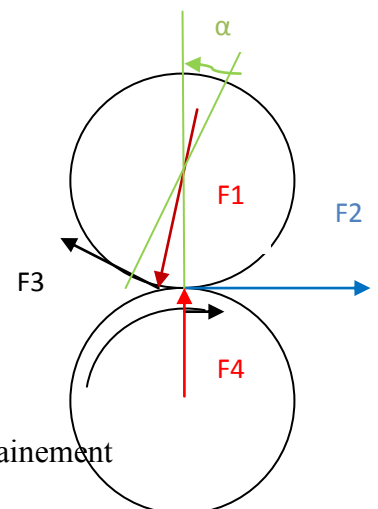
x : déformation d'un ressort

F2 : effort d'entraînement

$F2 = 2P/(\omega D)$ avec : P : puissance transmise par le moteur d'entraînement

ω : Vitesse de rotation du galet

D : Diamètre du galet



F3 : effort résistant dû au frottement tel que $F_3 = F_1 \mu$

F4 : réaction du galet inférieur

A l'équilibre, PFD : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = m\vec{\gamma}$, or en régime permanent : $\gamma = 0 \text{ m/s}^2$

d'où le PFD devient : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{0}$

Projection sur l'axe horizontal : $-F_1 \sin(\alpha/2) + F_2 - F_1 \mu \cos(\alpha) + 0 = 0$ (1)

Projection sur l'axe vertical : $-F_1 \cos(\alpha/2) + F_1 \mu \sin(\alpha) + F_4 = 0$ (2)

Sachant que la pression $P_{\text{max}} = 10 \text{ N/mm}^2$, $D = 20 \text{ mm}$ et la largeur de la feuille mini $l = 105 \text{ mm}$: calculons F_1 maxi en fonction de α :

$$F_{1\text{maxi}} = P_{\text{max}} l \frac{D}{2} \int_0^\alpha d\theta$$

$$= P_{\text{max}} l D \alpha / 2 = \mathbf{10500\alpha}$$

Sachant que $P = 100 \text{ W}$, $m = 30 \text{ g}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $x = 10 \text{ mm}$ on calcule l'effort F_1 en fonction de k : $F_{1\text{maxi}} = mg + 2xk$

$$F_{1\text{maxi}} = 0.3 + 0.02k \quad (3)$$

Sachant que la vitesse $V_{\text{max}} = 2 \text{ m/s}$, $P = 100 \text{ W}$, $D = 20 \text{ mm}$ on calcule :

$$\omega_{\text{maxi}} = 1000V / (\pi D)$$

$$\omega_{\text{maxi}} = \mathbf{31.83 \text{ rad/s}}$$

$$D'où F_2 = 2P / (\omega D)$$

$$= 314.17 \text{ N}$$

L'équation (1) devient :

$$10500\alpha \cdot \sin(\alpha/2) + 314.17 - 10500 \cdot 0.25 \cos(\alpha) + 0 = 0$$

Supposons que α est faible, on fait un développement limité d'ordre 2 :

$$10500\alpha \cdot (\alpha/2) + 314.17 - 10500 \cdot 0.25(1 + \alpha^2/2) = 0$$

$$\Rightarrow 3937.5 \alpha^2 - 2310.83 = 0 \Rightarrow \alpha = \mathbf{0.766 \text{ rad} = 43.88^\circ}$$

L'équation (3) nous permet de déterminer la raideur k :

$$F_{1\text{maxi}} = 10500\alpha = 8043 \text{ N}$$

$$F_{1\text{maxi}} = 0.3 + 0.02k_{\text{max}} \Rightarrow k_{\text{max}} = (F_{1\text{maxi}} - 0.3) / 0.02$$

$$k_{\text{max}} = \mathbf{402\,147 \text{ N/m}}$$



1.3. L'étirage par galet moteur



Fig.4.3. Le galet moteur

Dans cette partie on va déterminer la vitesse de rotation du moteur en tours par minute, sachant que la vitesse de rotation du galet est $\omega_{\text{maxi}} = 31.83 \text{ rd/s}$, la roue solidaire au galet contient **Z1=20 dents**, et le moteur est solidaire à un pignon qui contient **Z2=10dents**.

Le rapport de transmission est : $R = \frac{Z2}{Z1} = 0,5$

La vitesse angulaire du moteur est donc : $\omega_{\text{moteur}} = \omega_{\text{maxi}}/R$

$$\omega_{\text{moteur}} = 63,66 \text{ rd/s}$$

En tour par minutes : $N = \frac{60\omega_{\text{moteur}}}{2\pi} = 607.9 \text{ tr/min}$

$$N = 600 \text{ tr/min}$$

2. Le système de soudage-découpage

Le système de soudage découpage est constitué d'un système presseur pour maintenir la feuille en position, d'un système pignon crémaillère pour la translation des effecteur, de la lame de coupe, et de la pointe de soudage.

2.1. Le système presseur

Le système presseur est constitué d'un effecteur et d'un moteur pas à pas. La transformation du mouvement de rotation du moteur en un mouvement de translation est faite par un système vis écrou. Sachant que le serrage s'effectue en un demi-tour de l'écrou, trouvons le pas de la vis pour que la course de la barre de pression soit égale à 10mm.



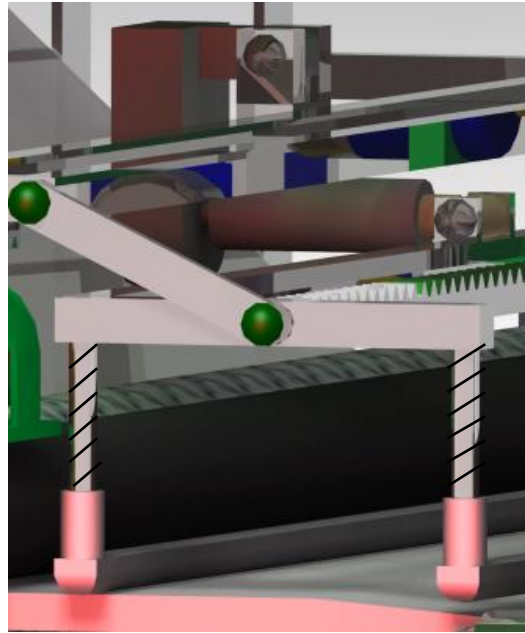


Fig.4.4. Le système presseur

On va déterminer la longueur l_3 en fonction de l_2 .

On a :

$$\vec{OA} + \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CO} = \vec{0}$$

Projection sur l'axe x_0 :

$$-l_1 \sin(\alpha) - l_2 \cos(\alpha) + l_4 = 0 \quad (1)$$

Projection sur l'axe y_0 :

$$-l_1 \cos(\alpha) + l_2 \sin(\alpha) - l_3 + l_0 = 0 \quad (2)$$

Sachant que :

$$l_0 = 140\text{mm} ; l_1 = 30\text{mm} ; 96\text{mm} < l_3 < 106\text{mm} ; l_4 = 60\text{mm} ;$$

Trouvons un encadrement pour l_2 :

$$(1) \Rightarrow -30 \sin(\alpha) - l_2 \cos(\alpha) + 60 = 0 \quad (4)$$

$$(2) \Rightarrow -30 \cos(\alpha) + l_2 \sin(\alpha) + 44 = 0 \quad (5) \text{ pour } l_3 = 96\text{mm}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} \sin(\alpha) &= \frac{1800 + 44l_2}{900 + l_2^2} \\ \cos(\alpha) &= \frac{1320 + 60l_2}{900 + l_2^2} \end{aligned} \right\} \sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1 \Rightarrow (1800 + 44l_2)^2 + (1320 + 60l_2)^2 = (900 + l_2^2)^2$$

$$\Rightarrow 4172400 + 316800l_2 + 3736l_2^2 = l_2^4 \quad (6)$$

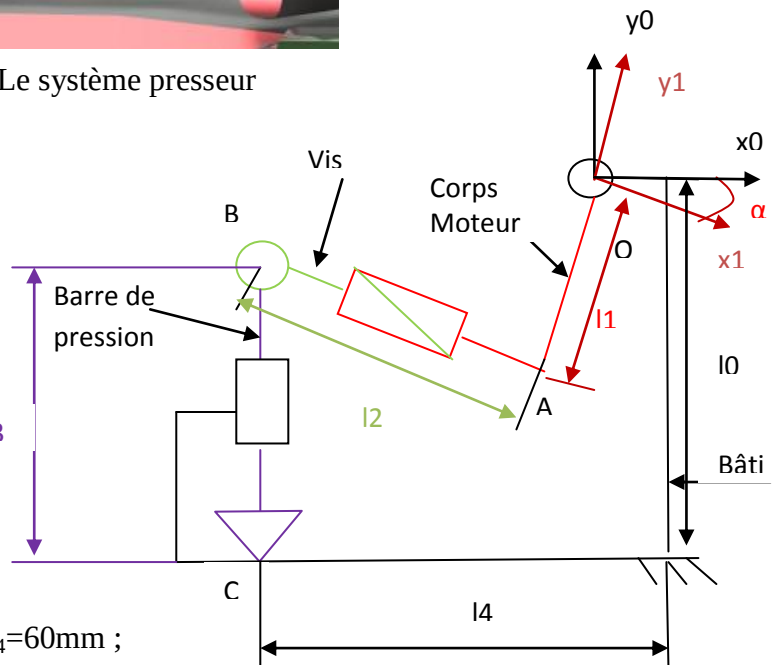
$$(2) \Rightarrow -30 \cos(\alpha) + l_2 \sin(\alpha) + 34 = 0 \quad (7) \text{ pour } l_3 = 106\text{mm}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} \sin(\alpha) &= \frac{1800 + 34l_2}{900 + l_2^2} \\ \cos(\alpha) &= \frac{1020 + 60l_2}{900 + l_2^2} \end{aligned} \right\} \sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1 \Rightarrow (1800 + 34l_2)^2 + (1020 + 60l_2)^2 = (900 + l_2^2)^2$$

$$\Rightarrow 3470400 + 244800l_2 + 2956l_2^2 = l_2^4 \quad (8)$$

Les équations (6) et (8) sont résolues par le logiciel Matlab :

$$88.5703\text{mm} > l_2 > 80.7464\text{mm}$$



D'où la course maximale de la vis est : **C= 7.8239mm**

On choisit **C=10mm** et l'écart sera compensé par la compression des ressorts de pression.

L'avance de la vis est donc de 10mm par demi tour => **pas=20mm/tr**

2.2. Le système pignon crémaillère

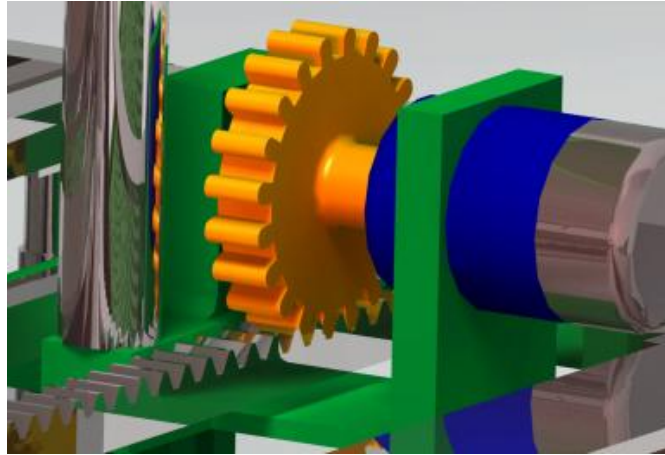


Fig.4.5. Le pignon crémaillère

Pour assurer le découpage de la feuille, la vitesse de coupe doit être $\geq 2\text{m/s}$. On va calculer la vitesse du moteur sachant qu'il est solidaire à un pignon de diamètre **20mm**, ayant **Z= 20dents**.

Pour $V_c=2\text{m/s}$

$$\omega = 1000V_c/(\pi D)$$

$$= 31.83 \text{ rd/s}$$

$$N = 60\omega/(2\pi) = 304 \text{ tr/min}$$

2.3. La lame de coupe

La rupture de la feuille s'effectue à une pression de 18N/mm^2 . On va donc dimensionner le rayon de courbure maximal de la lame de coupe.

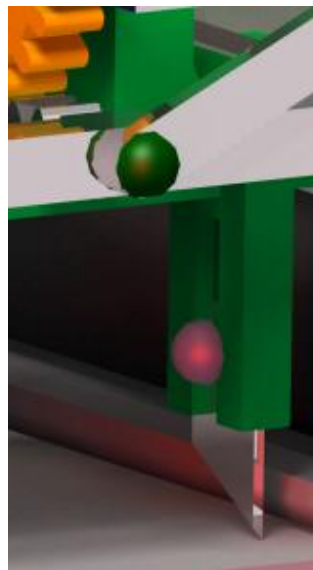


Fig.4.6. La lame de coupe



2.4. La pointe de soudage

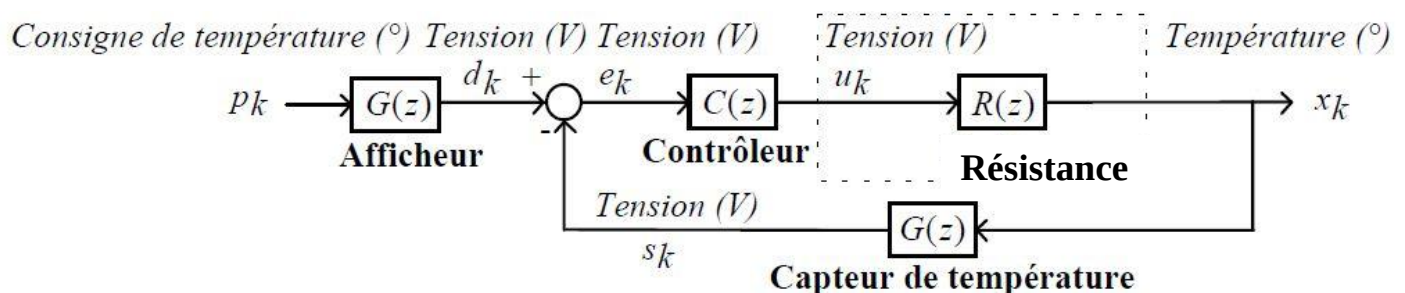


Fig.4.7. La pointe de soudage

La pointe de soudage est asservie en température maintenue constante $T=80^{\circ}\text{C}$. Cette température est limitée par le cahier des charges (voir Annexe1).

Qualification	Critère	Niveau	Flexibilité
Température de collage du PEbD	Température	75 °C	90°C max
Température de collage du PEhD	Température	80°C	110°C max

L'asservissement se fait en PID (proportionnel intégrateur dérivateur) comme suit :



3. Le système d'évacuation

Le système d'évacuation est constitué d'un galet d'évacuation entraîné par un motoréducteur, et contient un module optionnel qui est le renverseur.

3.1. Le galet d'évacuation

Le galet d'évacuation doit être synchronisé avec le galet moteur, d'où on a gardé les mêmes caractéristiques :

Diamètre du galet=20mm

Vitesse de rotation du moteur : 600tr/min



Nombre de dents du pignon solidaire au moteur : 10 dents

Nombre de dents du pignon solidaire au galet : 20 dents.

Le système est maintenu en contact avec la table grâce à deux ressorts.

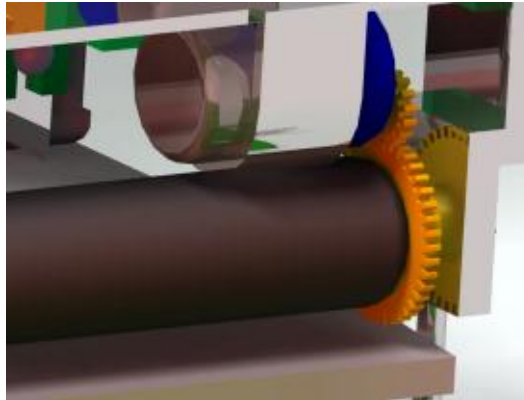


Fig.4.8. Le galet d'évacuation

3.2. Le renverseur



Fig.4.9. Le renverseur

Le renverseur est animé par un moteur pas à pas. Les dimensions du renverseur sont déterminées par les dimensions maximales du sachet à évacuer. L'usage du renverseur est optionnel, l'utilisateur peut s'en passer pour augmenter la cadence de la production de 1.5 fois.

